

Medios de Transmisión

Resumen — Módulo 2: Medios de Transmisión (Capa 1 – Modelo OSI)

1. Introducción a los medios de transmisión físicos

Son los canales materiales por los que viajan los datos en una red; su elección influye directamente en la velocidad, el alcance y la calidad de la comunicación. El medio a utilizar se determina según la velocidad deseada, el costo y la ubicación física/geográfica del cableado.



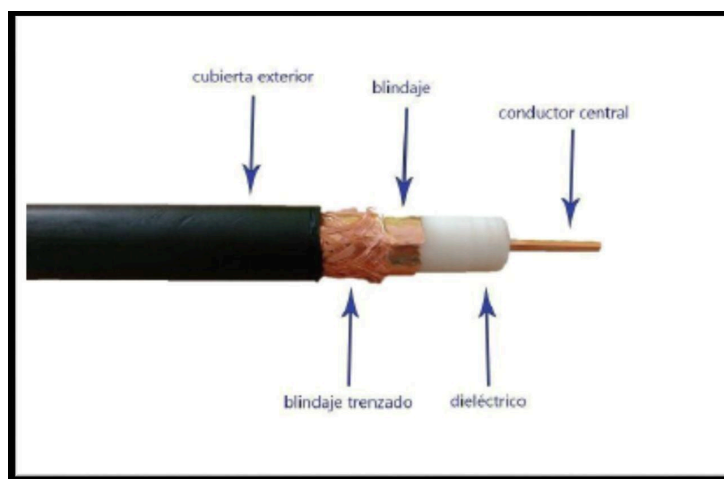
Los tres grandes medios guiados: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica

2. Cable Coaxial

Transporta señales eléctricas de alta frecuencia (TV, Internet por cable, radiofrecuencia). Su diseño minimiza las interferencias electromagnéticas externas.

2.1 Partes del cable coaxial

- **Conductor central:** Núcleo de cobre; transporta la señal eléctrica.
- **Dieléctrico:** Material aislante que separa el conductor del blindaje, evitando cortocircuitos.
- **Blindaje metálico:** Capa de aluminio o cobre que bloquea interferencias externas.
- **Blindaje trenzado (malla):** Malla metálica que refuerza la protección y puede actuar como retorno de la señal.
- **Cubierta exterior:** Capa plástica que protege contra daños mecánicos, humedad y otros agentes externos.



Partes del cable coaxial

2.2 Conectores BNC y BNC en T

En las antiguas redes Ethernet coaxiales se usaban conectores BNC (Bayonet Neill-Concelman), de fijación rápida por bayoneta (un cuarto de vuelta). El conector BNC une el cable con otros dispositivos, mientras que el conector BNC en T posee tres terminales: dos horizontales que continúan el cable coaxial hacia los demás equipos y uno vertical que se conecta a la placa de red (NIC). Al ser topología en bus, el cable debía formar un recorrido continuo entre todos los equipos.



Conectores BNC

Tipo	Uso principal	Grosor del conductor	Pérdida de señal	Flexibilidad	Distancia recomendada	¿Se usa como backbone?
RG-6	TV por cable e Internet (el cable que llega al router hogareño)	Medio	Baja	Media	Hasta 100 m	No
RG-59	CCTV (videovigilancia)	Delgado	Alta	Alta	Hasta 30-50 m	No
RG-11	Tramos largos de TV/Internet (de poste a poste en ISP)	Grueso	Muy baja	Baja	Hasta 150-300 m	Sí

Conector BNC en T

2.3 Tipos de cables coaxiales

La serie RG (Radio Guide) se usa para señales de alta frecuencia; el grosor del conductor central influye en la atenuación, la distancia máxima, la flexibilidad y la potencia transportada.

Tipo	Uso principal	Grosor conductor	Pérdida señal	Distancia recom.	¿Backbone?
RG-6	TV por cable e Internet (router hogareño)	Medio	Baja	Hasta 100 m	No
RG-59	CCTV (videovigilancia)	Delgado	Alta	Hasta 30-50 m	No
RG-11	Tramos largos de TV/Internet (ISP)	Grueso	Muy baja	Hasta 150-300 m	Sí



Comparación de cables RG-59, RG-6 y RG-11

También existen otros tipos: LMR (enlaces de radiofrecuencia y antenas Wi-Fi, baja pérdida), semirrígidos (laboratorios e instrumentación de precisión) y radiantes o Leaky Feeder (irradian señal a lo largo del recorrido; se usan en túneles, minas y subterráneos).

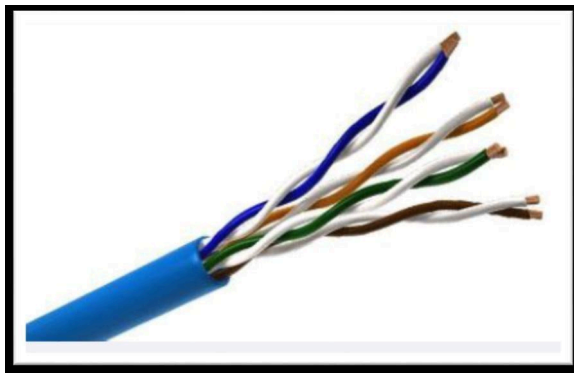
2.4 Cable coaxial en redes Ethernet

Las primeras redes Ethernet usaban 10BASE5 (Thick Ethernet) y 10BASE2 (Thin Ethernet). Hoy están obsoletos en LAN porque eran difíciles de instalar, poco flexibles, una falla afectaba a toda la red y no soportaban las velocidades actuales; fueron reemplazados por UTP/STP y fibra óptica. Aun así, el coaxial sigue en uso en redes de TV/Internet de los ISP mediante tecnología DOCSIS (con RG-6 y RG-11) en tramos de acceso o distribución, aunque el backbone principal de los ISP es casi siempre fibra óptica.

3. Cable de Par Trenzado

Formado por pares de hilos de cobre trenzados que reducen interferencias electromagnéticas y permiten alta velocidad de transmisión de datos. Es el medio cableado más usado en redes LAN. Usa señalización

diferencial: un hilo lleva la señal original (+V) y el otro la invertida (-V); el receptor resta ambas señales y elimina el ruido.



Cable de par trenzado (4 pares)

3.1 Tipos: UTP y STP

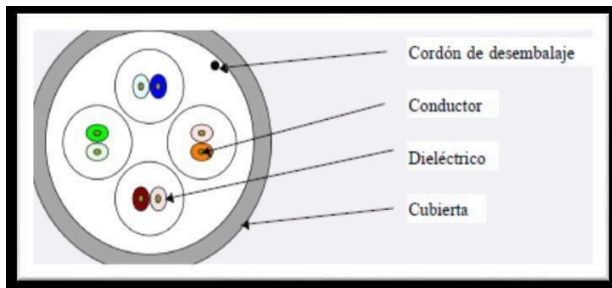
- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** Sin blindaje metálico. Muy flexible, económico y fácil de instalar; estándar en oficinas y hogares.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** Posee malla o lámina blindada en cada par o conjunto. Excelente protección contra ruido industrial, pero más rígido y costoso.



Comparación UTP vs. STP

3.2 Componentes del cable

- **Conductor:** De cobre sólido o trenzado; transporta la señal eléctrica.
- **Aislante (dieléctrico):** Capa plástica que evita cortocircuitos entre hilos.
- **Pares trenzados:** Los conductores se agrupan de a dos en cuatro pares; el trenzado reduce EMI y diafonía.
- **Blindaje:** Solo en STP y variantes; lámina o malla que protege contra interferencias externas.
- **Cubierta externa:** Chaqueta de PVC u otro plástico que protege contra humedad, abrasión y golpes.



Componentes internos de un cable UTP

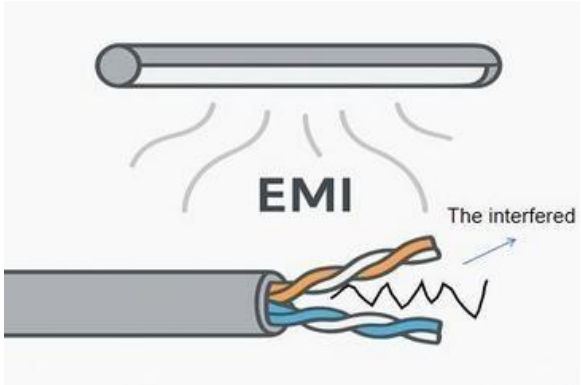
3.3 Categorías de cable de par trenzado

Categoría	Ancho de banda	Velocidad máx.	Distancia máx.	Uso principal
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps	100 m	Redes domiciliarias u oficinas pequeñas. Muy flexible.
Cat 6	250 MHz	1 Gbps (10 Gbps <55m)	100 m	Oficinas modernas y aulas. Cruceta separadora interna.
Cat 6a	500 MHz	10 Gbps	100 m	Centros de datos y troncales LAN. Mayor blindaje.

3.4 EMI y diafonía (crosstalk)

Interferencias electromagnéticas (EMI): perturbaciones de fuentes externas (motores, transformadores, cables de energía, equipos industriales, transmisores de radio) que pueden alterar la señal. El trenzado expone a ambos conductores de un par prácticamente a la misma interferencia, permitiendo que el receptor la cancele mediante la resta diferencial.

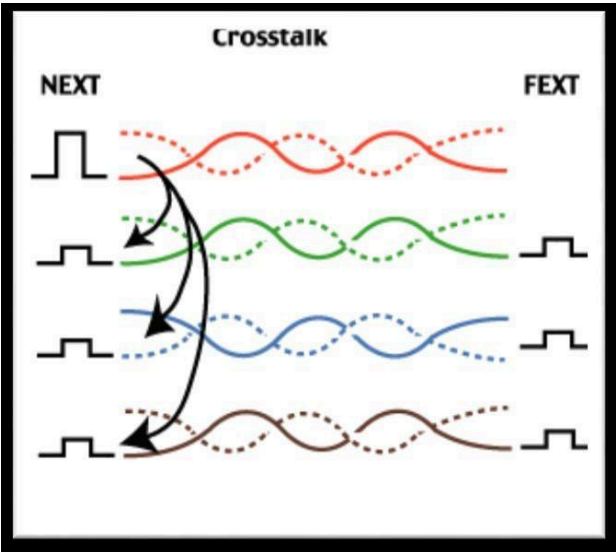
Ejemplo: se transmite +1 V y su inversa -1 V; ambos reciben +0,2 V de ruido → hilo 1 = +1,2 V, hilo 2 = -0,8 V. El receptor calcula la diferencia: (+1,2) - (-0,8) = +2 V, cancelando el ruido y recuperando la señal original.



Interferencia electromagnética (EMI) sobre un par

Diafonía (Crosstalk): interferencia que una señal produce sobre otra dentro del mismo cable. Existen dos tipos: NEXT (Near-End Crosstalk), medida en el mismo extremo donde se transmite, y FEXT (Far-End Crosstalk), medida en el extremo opuesto (generalmente menor por la atenuación). El trenzado con distinto paso por par reduce ambos.

Diafonía: NEXT y FEXT

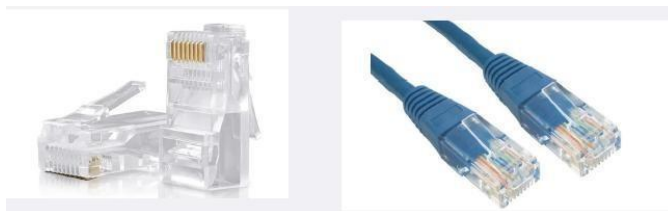


3.5 Codificación de bits

La NIC convierte la secuencia de bits en señales eléctricas (y viceversa en el receptor), definiendo los cambios de voltaje, el momento de las transiciones y la sincronización. La norma IEEE 802.3 define el método según la tecnología: 10BASE-T usa codificación Manchester, 100BASE-TX (Fast Ethernet) usa MLT-3, y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) usa PAM-5.

3.6 Conector RJ-45 y normas de cableado

El conector más usado en redes Ethernet es el RJ-45 (Registered Jack 45), con 8 pines que contactan los 8 conductores (4 pares). El orden de los conductores está definido por la norma TIA/EIA-568, con dos esquemas: T568A y T568B, que solo difieren en el intercambio de los pares verde y naranja (sin diferencia eléctrica de rendimiento).



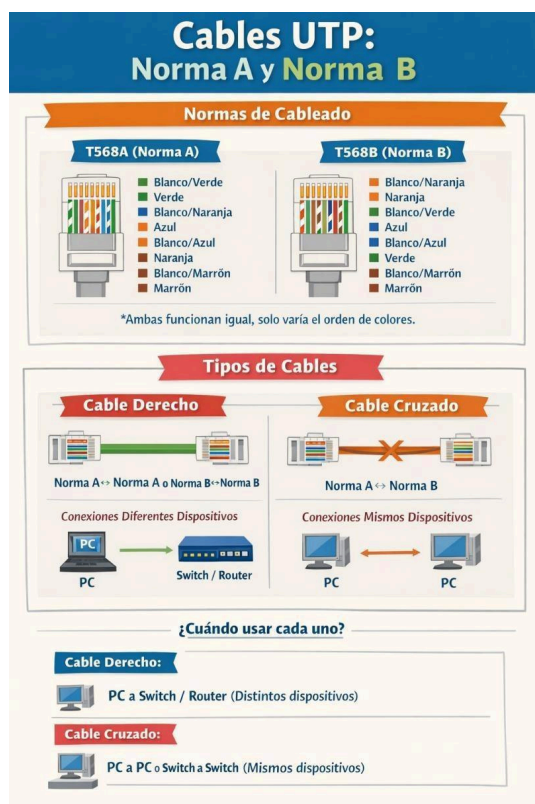
Conector RJ-45

3.7 Cable derecho vs. cable cruzado

- **Cable derecho (Straight Through):** Misma norma en ambos extremos (T568A-T568A o T568B-T568B). Conecta dispositivos diferentes: PC↔Switch, PC↔Router, Switch↔Router.
- **Cable cruzado (Crossover):** T568A en un extremo y T568B en el otro, cruzando pines de transmisión y recepción (1↔3 y 2↔6). Tradicionalmente para conectar dispositivos iguales: PC↔PC, Switch↔Switch, Hub↔Hub.

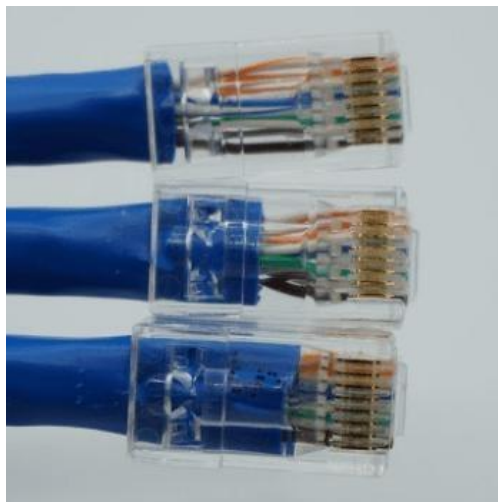
Actualmente la mayoría de los equipos Ethernet tiene Auto MDI-X, que detecta el tipo de cable y adapta los circuitos automáticamente, por lo que en redes modernas casi siempre se usa cable derecho.

Normas T568A/T568B y tipos de cable (derecho / cruzado)



3.8 Importancia de un buen armado

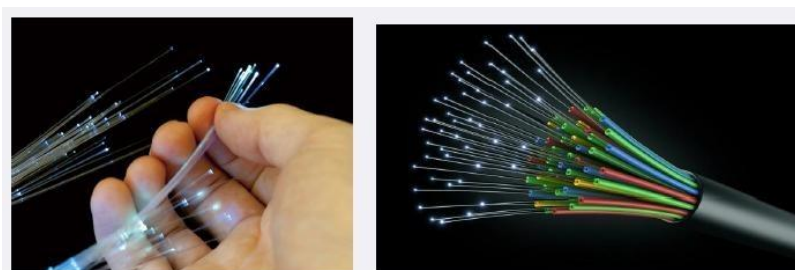
Un correcto armado del cable reduce la diafonía (NEXT y FEXT) introducida por una mala terminación. Al destrenzar excesivamente los conductores en el extremo, quedan expuestos y paralelos entre sí, lo que aumenta la susceptibilidad a interferencias y puede corromper los datos.



Ejemplos de terminaciones incorrectas

4. Fibra óptica

Utiliza hilos muy delgados de cuarzo fundido o plástico tratado para enviar señales en forma de pulsos de luz (generada por LEDs o láseres), a diferencia de los cables de cobre que transmiten señales eléctricas.



Fibra óptica

4.1 Ventajas

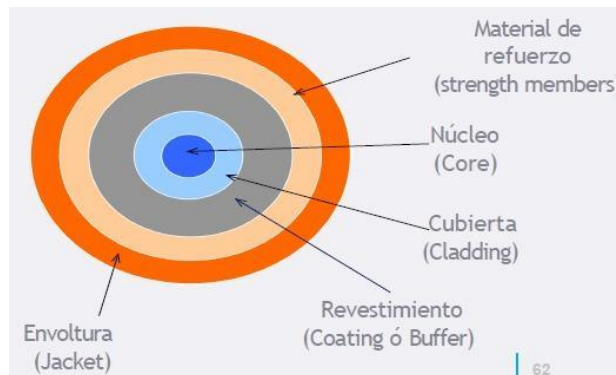
- **Mayor ancho de banda:** Permite transmitir grandes cantidades de datos a altas velocidades.
- **Inmunidad a EMI:** No se ve afectada por interferencias eléctricas.
- **Mayor alcance:** Cubre distancias mucho más largas sin repetidores frecuentes.
- **Mayor seguridad:** Más difícil de interceptar que un cable convencional.
- **Tamaño y peso reducidos:** Cables más livianos y delgados que los de cobre.
- **Menor atenuación:** La señal pierde mucha menos intensidad en el recorrido.

4.2 Desventajas

- **Costo elevado:** Materiales, equipos e instalación más costosos que el cobre.
- **Menor flexibilidad:** Más frágil ante curvaturas o dobleces excesivos.
- **Instalación especializada:** Requiere herramientas específicas y personal capacitado para corte, medición y empalmes.

4.3 Componentes de la fibra óptica

- **Núcleo (Core):** Parte central por donde viajan los pulsos de luz (vidrio o plástico tratado; 50-125 μm de diámetro).
- **Revestimiento (Cladding):** Rodea al núcleo con menor índice de refracción; confina la luz por reflexión interna total.
- **Recubrimiento/Buffer (Coating):** Capa protectora contra daños físicos, humedad y condiciones ambientales.
- **Material de refuerzo (Strength Members):** Resistencia mecánica frente a tracción y cambios de temperatura (acero o Kevlar); no siempre presente.
- **Envoltura (Jacket):** Capa externa de protección; puede ser para interior, exterior, tendido aéreo o subterráneo.

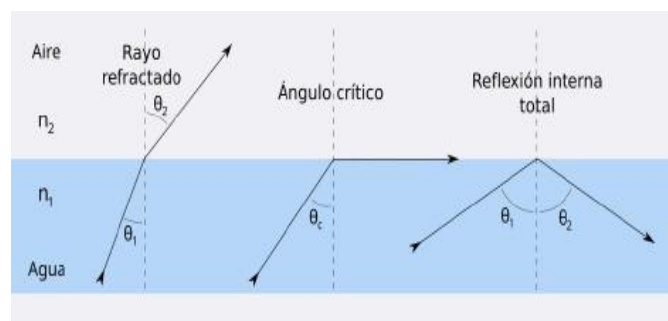


Capas de un cable de fibra óptica

4.4 Funcionamiento: refracción y reflexión interna total

La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro con distinto índice de refracción (n), variando su velocidad y dirección. En la fibra, el núcleo tiene mayor índice de refracción que el revestimiento, lo que permite que la luz quede guiada dentro del núcleo.

La reflexión interna total permite que la luz viaje confinada dentro del núcleo: ocurre cuando la luz pasa de un medio con mayor índice hacia uno con menor índice y el ángulo de incidencia supera el ángulo crítico. En ese caso, la luz no atraviesa el revestimiento, sino que se refleja por completo y sigue transmitiéndose mediante pulsos.



Refracción y reflexión interna total (ángulo crítico)

4.5 Pérdidas en la fibra óptica

La fibra no evita completamente la pérdida de luz; mientras la señal llegue con suficiente nivel, el receptor la interpreta correctamente. Si la pérdida supera un límite aparecen errores y se necesitan repetidores o amplificadores ópticos. Principales causas:

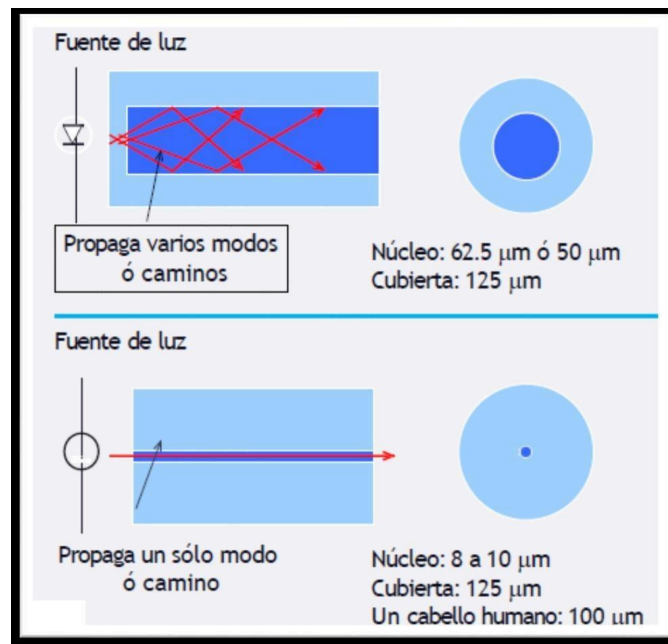
- **Absorción del material:** Parte de la energía luminosa se transforma en calor.
- **Dispersión:** Irregularidades del material desvían parte de la luz.

- **Curvaturas excesivas:** Si la fibra se dobla más allá del límite, algunos rayos escapan del núcleo.
- **Conectores y empalmes:** Desalineaciones o imperfecciones en las uniones entre fibras.

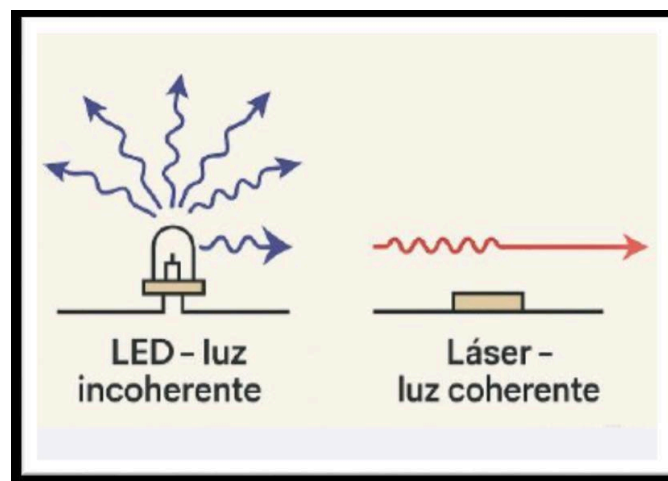
4.6 Clasificación por fuente de luz: multimodo y monomodo

Fibra multimodo: núcleo más grande, permite que varios rayos (modos) se propaguen simultáneamente por caminos distintos, lo que genera dispersión modal (ensanchamiento del pulso). Distancia máxima recomendada ≈ 2 km, longitud de onda típica 850 nm. Se usa en redes de corta distancia.

Fibra monomodo: núcleo más pequeño, un único modo de propagación, prácticamente sin dispersión modal. Permite mayor velocidad y distancia (hasta ≈ 40 km sin repetidores, longitud de onda típica 1300 nm). Se usa en telefonía, TV por cable y enlaces de larga distancia.



Propagación en fibra multimodo vs. monomodo



Fuente de luz: LED (incoherente) vs. láser (coherente)

Característica	Fibra Monomodo (SMF)	Fibra Multimodo (MMF)
Diámetro del núcleo	8 a 10 μm (muy delgado)	50 a 62.5 μm
Propagación de luz	Un solo modo / rayo directo	Múltiples modos / caminos simultáneos
Dispersión modal	No existe	Presente (limita la distancia)
Fuente de luz	Láser (luz coherente)	LED / VCSEL (luz incoherente)
Alcance típico	Decenas a cientos de km (hasta 40 km+)	Distancias cortas o medias (< 2 km)
Aplicación típica	Telecomunicaciones, troncales WAN, enlaces interurbanos	Redes LAN, centros de datos, conexiones de edificio
Color de chaqueta	Amarillo	Naranja o Aqua

5. Atenuación en los medios de transmisión

La atenuación es la pérdida de intensidad o potencia que sufre una señal al propagarse por un medio, ya sea guiado (cobre, fibra) o no guiado (ondas de radio). Se debe a factores como la resistencia eléctrica en los cables, la absorción y dispersión de la luz en la fibra, o las condiciones del entorno en transmisiones inalámbricas. Aumenta con la distancia y se expresa en decibelios (dB); cuando es demasiado elevada se compensa con amplificadores, repetidores o regeneradores de señal. La baja atenuación de la fibra óptica es una de las razones por las que permite transmitir a grandes distancias con alta velocidad y confiabilidad.